Внимание! Перед выполнением задачи укажите в работе номер, нанесенный на вашу линзу!

В задаче требуется оценка погрешностей.

Теоретическая справка

Расстояние между источником и тонкой линзой d и расстояние между изображением этого источника и линзой f связаны между собой формулой тонкой линзы:

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{d} + \frac{1}{f}, \tag{1}$$

где F - фокусное расстояние линзы.

Фокусное расстояние линзы определяется радиусами кривизны ее поверхностей и показателем преломления материала. Для вашей двояковыпуклой линзы с одинаковыми радиусами кривизны поверхностей R фокусное расстояние определяется как:

$$\frac{1}{F} = (n-1)\frac{2}{R}, \tag{2}$$

где n - показатель преломления.

Свет - электромагнитная волна, длина которой лежит в определенном диапазоне. Наиболее короткие волны имеют фиолетовый цвет, наиболее длинные – красный. Излучение светодиода состоит из множества волн, все длины которых мало отличаются друг от друга. Поэтому можно считать, что излучение светодиода практически монохроматично, то есть может быть описано одной длиной волны.

Показатель преломления материала линзы меняется в небольших пределах для света разных длин волн, то есть для светодиодов разного цвета показатель преломления будет различным.

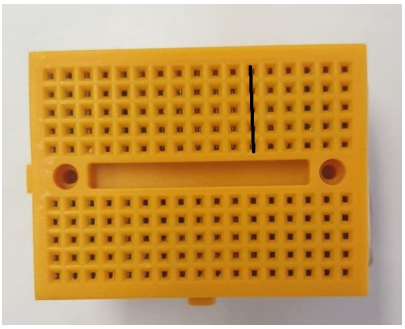
Задание

1. Измерьте максимально точно радиус кривизны линзы геометрическим методом. Оцените погрешность измерений.

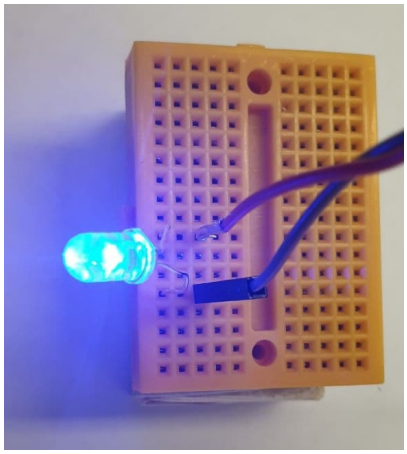
2. Соберите источник света таким образом, как указано на схеме.

Используя синий светодиод как источник света, измерьте зависимость расстояния между источником света и серединой линзы от расстояния между изображением светодиода и серединой линзы. Определите с помощью исследованной зависимости фокусное расстояние линзы. Оцените случайную погрешность измерений.

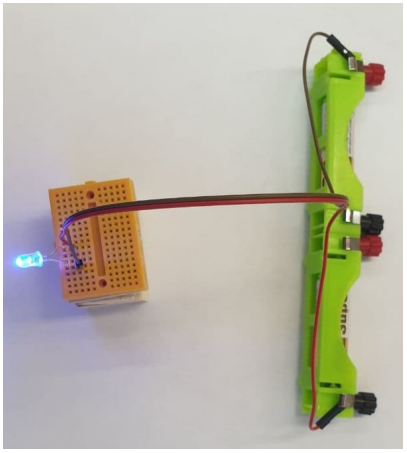
3. На основе предыдущих измерений определите показатель преломления материала линзы. Определите погрешность измерений.



(a) Беспаечная плата. Черной линией указаны соединенные между собой контакты.



(b) Способ подключения светодиода.



(c) Общий вид схемы источника.

4. Между линзой и синим светодиодом поставьте тонкий плоский объект из фольги так, чтобы его плоскость была параллельна плоскости линзы. Рекомендуется использовать объект следующей формы (см. рис. 2). Препятствие должно быть как можно более плоским и перпендикулярным главной оптической оси линзы. Найдите сфокусированное изображение объекта. Измерьте расстояния между объектом и линзой а также между линзой и изображением объекта для нескольких положений линзы. Для каждого случая рассчитайте фокусное расстояние линзы. Усредните результаты, оцените случайную погрешность измерений.

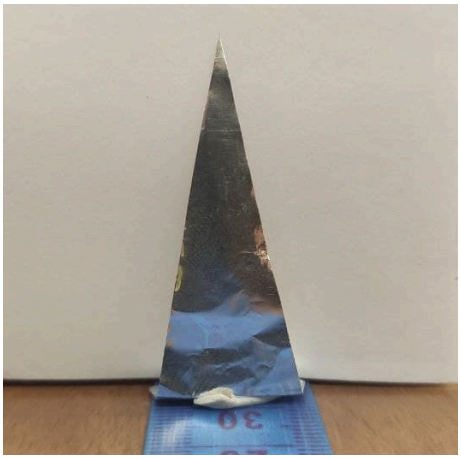


Рис. 2: Препятствие из фольги.

5. Повторите измерения пункта 4 для красного светодиода. Рассчитайте разность фокусных расстояний линзы для красного и синего светодиодов.

6. Рассчитайте разность показателей преломления линзы для красного и синего света от светодиодов. Оцените погрешность измерения. Укажите, для какого света показатель преломления больше.

Примечание. *Используйте выданный лист картона, чтобы затенять изображение на экране от окружающей засветки для удобства измерений.*

Оборудование. Светодиод красный, светодиод синий, два батарейных отсека, две батарейки, беспаечная плата, соединительные провода, деревянная подставка под плату, брусок–экран, измерительный метр, линза, канцелярский пластилин, две канцелярские клипсы, фольга, бумага, ножницы, лист картона.